

## Øvelse 1

1. Vis at recessionskeglen  $\text{Rec}(P)$  af et polyeder  $P$  på standard form er en spids kegle.

Øvelse 4 fra TØ Uge 3.

## Øvelse 2

2. Giv et kort argument for Theorem 2.7 i bogen

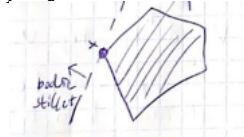
**Theorem 2.7** Consider the linear programming problem of minimizing  $c^T x$  over a polyhedron  $P$ . Suppose that  $P$  has at least one extreme point and that there exists an optimal solution. Then, there exists an optimal solution which is an extreme point of  $P$ .

Når sætningen antager en optimal løsning, så betyder det at løsningsværdien er endelig og at et  $x^* \in P$  opnår denne.

Mit korteste argument vil nok være grafisk, og bruge at vi har lineære objektfunktioner og begrænsninger.

Vi har snakket om at den optimale løsning grafisk set er der hvor hyperplanet for objektfunktionen tangerer polyederet, for at denne er maksimal/minimal.

Eftersom både objektfunktion og polyederet er lineært, kan dette ske i ekstrempunkterne alene, eller hvis den optimale løsning  $x^*$  ikke er et ekstrempunkt, så tangerer objektfunktionen hele den side af polyederet hvor  $x^*$  ligger på, og derfor også i ekstrempunkterne.



(en løsning, som er et ekstrempunkt)

eller:



(uendeligt mange optimale løsninger, men mindst et af dem er et

ekstrempunkt)

Decideret bevis for sætningen:

Betragt  $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$  og lad  $v = c^T x^*$  være den optimale omkostning.

Lad  $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, c^T x = v\}$  være mængden af optimale løsninger  $x$ .

Hvad ved vi om  $Q$ ? Det er et polyeder fordi det er fællesmængden lavet af lineære uligheder,  $Ax \leq b$  og ligheder  $c^T x = v$ .

Men vi kan lave ligheden  $c^T x = v$  til  $c^T x \leq v$  og  $-c^T x \leq -v$ , og nu har vi at alt i  $Q$  er på en ulighed af formen  $Ax \leq b$ .

$Q$  er dermed en delmængde af  $P$ , da alt i  $Q$  specielt også er overholdt i  $P$ .

Så nu kan vi antage at  $P$  har mindst et ekstremt punkt.

$\Rightarrow P$  indeholder ikke en linje (Thm. 2.6 i bogen)

$\Rightarrow Q$  indeholder ikke en linje, da  $Q \subseteq P$ .

$\Rightarrow Q$  har mindst et ekstremt punkt (Thm. 2.6 igen)

Lad nu  $x^* \in Q$  være et ekstremt punkt for  $Q$ .

Så ønsker vi at vise at  $x^*$  også er ekstrem i  $P$ , for så har vi vist at  $x^*$ , som er optimal, også er ekstrem.

AFM at  $x^*$  IKKE er ekstrem for  $P$ .

$\Rightarrow \exists y, z \neq x^* \in P$  så at  $\lambda y + (1 - \lambda)z = x^*$  (konveks kombination)

$\Rightarrow v = c^T x^* = c^T \lambda y + c^T (1 - \lambda)z = \lambda c^T y + (1 - \lambda)c^T z$  (1)

men da  $x^*$  er optimal så må omkostningen for alle andre punkter være større, dvs:

$v = c^T x^* \leq c^T y$  og  $v = c^T x^* \leq c^T z$

Så (1) gælder kun hvis  $v = c^T y$  og  $v = c^T z$ , for så fås:

$v = \lambda(v) + (1 - \lambda)(v) = v$ , da  $\lambda + (1 - \lambda) = 1$ .

Men så er  $y$  og  $z$  optimale og  $y, z \in Q$ .

Men  $x^*$  er ekstremt punkt i  $Q$ , og  $x^*$  var en konveks kombination af  $y$  og  $z$ , som begge nu ligger i  $Q$ , men det kan  $x^*$  IKKE være.

Altså har vi vores modstrid, og  $x^*$  må nødvendigvis være ekstrem for  $P$ .

## Øvelse 3

3. Giv et kort argument for Theorem 2.8 i bogen

**Theorem 2.8** Consider the linear programming problem of minimizing  $c^T x$  over a polyhedron  $P$ . Suppose that  $P$  has at least one extreme point. Then, either the optimal cost is equal to  $-\infty$ , or there exists an extreme point which is optimal.

Det korte argument er igen at vi antager at  $P$  har mindst et ekstremt punkt, så  $P$  indeholder ikke en linje. Dermed kan man for et givent punkt,  $x$ , og retning,  $d$ , ikke bevæge sig uendeligt langt i begge retninger.

Men muligheden er der for at  $d$  er en recessionsretning.

Vi har 4 muligheder her:

$c^T d \leq 0$  og  $d$  er recessionsretning

$c^T d \leq 0$  og  $d$  er IKKE recessionsretning

$c^T d > 0$  og  $d$  er recessionsretning

$c^T d > 0$  og  $d$  er IKKE recessionsretning

Hvis vi betragter et minimeringsproblem og har at  $c^T d \leq 0$  vil retningen stille os bedre (reducerede omkostninger er negative), jo længere ud af den vi går.

Hvis  $d$  også er en recessionsretning, så kan vi bevæge os uendeligt langt ad den, og stadig ligge i  $P$ , dvs

-  $\infty$  bliver objektværdien.

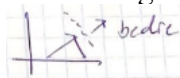
- det skyldes at vi kan bevæge os uendeligt ad  $x + \lambda d$  og dermed sænke objektværdien  $c^T(x + \lambda d)$  vilkårligt meget.

Hvis  $c^T d \leq 0$  men  $d$  IKKE er en recessionsretning for  $P$ , så vil vi før eller siden ramme kanten af  $P$  og få et ekstrempunkt.

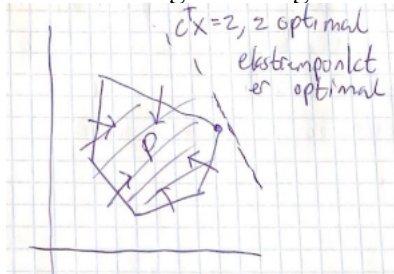
Hvis  $c^T d > 0$  og  $d$  er recessionsretning, så vil man blive bedre stillet af  $-d$  som IKKE er recessionsretning, og her vil man så ramme kanten af  $P$ .

Hvis  $c^T d > 0$  og  $d$  ikke er en recessionsretning, så vil man blive bedre stillet af  $-d$ , som ER recessionsretning, dvs her vil vi gå mod  $-\infty$ .

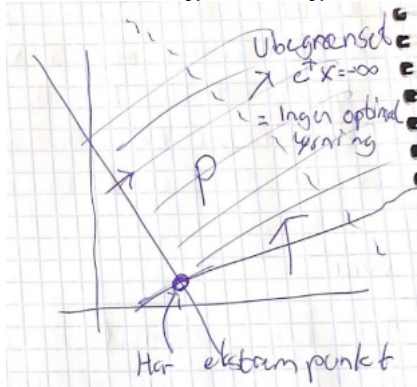
Ses bedre grafisk. Vi antager at hyperplan for objektfunktionen bliver bedre stille i Nordøst retning:



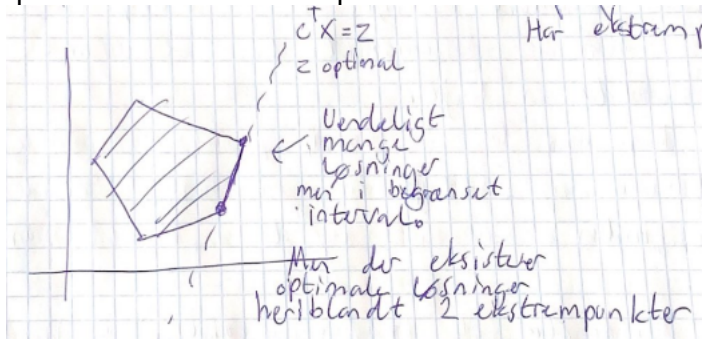
Case 1:  $P$  begrænset og har et ekstrempunkt, og optimal omkostning sker i et ekstrempunkt



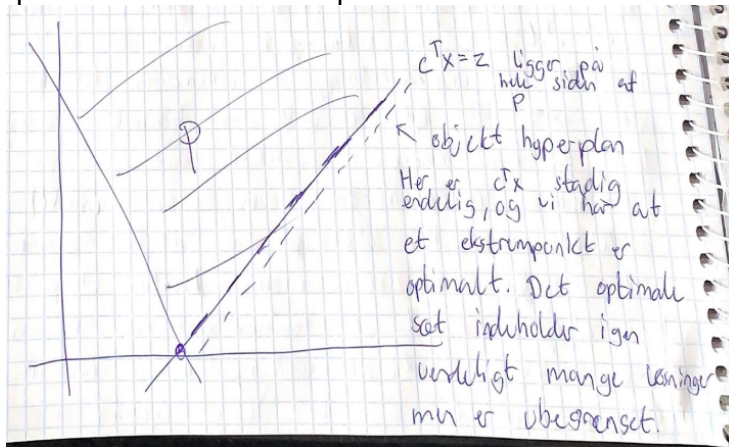
Case 2:  $P$  ubegrænset og har et ekstrempunkt, men optimal omkostning er lig  $-\infty$



Case 3:  $P$  begrænset og har et ekstrempunkt, og optimal omkostning sker i uendeligt mange punkter, specielt mindst et ekstrempunkt:



Case 4:  $P$  er ubegrænset og har et ekstrempunkt, og optimal omkostning sker i uendeligt mange punkter, specielt mindst et ekstrempunkt



## Øvelse 4

4. Giv et kort argument for Corollary 2.4 (brug projektionssætningen for polyhedrale kegler samt kegleudvidelsen af et polyeder)

**Corollary 2.4** Let  $P \subset \mathbb{R}^{n+k}$  be a polyhedron. Then, the set

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{there exists } y \in \mathbb{R}^k \text{ such that } (x, y) \in P\}$$

is also a polyhedron.

Lad  $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \subseteq \mathbb{R}^{n+k}$  være et polyeder.

Så er  $\text{Proj}_k(P) = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists y \in \mathbb{R}^k \text{ så at } (x, y) \in P\}$  også et polyeder.

Bevis (eller rettere, argumentation):

$P$  er et polyeder, så  $P$  er konveks, dermed er kegleudvidelsen  $P^{ext} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : Ax - \lambda b \leq 0_m \right\}$

en konveks kegle, som også er et polyeder.

Corollary 1: Polyhedrale kegler er polyedrene med nulvektoren på højresiden

Ved Korollar 1 i 1.(B), så er  $P^{ext}$  en polyedral kegle.

Ved 1.(C), så er  $\text{Proj}_k(P^{ext})$  en polyedral kegle, som er et polyeder.

$\Rightarrow \text{Proj}_k(P)$  polyeder (hvis det virker for kegleudvidelsen af  $P$ , så virker det også for bare  $P$ )

## Øvelse 5

5. Betragt polyederet:

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^4 : Ax = b \right\} \quad \text{med} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

som er standard form af polyederet:

$$Q = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^2 : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Betragt polyederet

$$P(B) = \{x \in \mathbb{R}_+^4 : Ax = b \text{ og } x_3, x_4 \geq 0\}$$

Observer at  $P(B)$  er det samme polyeder som  $P$  bortset fra at ikke-negativitetsbegrænsningerne er fjernet for variablene  $x_1$  og  $x_2$ . Vis at  $P(B)$  har præcis et ekstrempunkt (=brugbar basisløsning) og 2 ekstremretninger. Indtegn  $Q$  i planen, og indtegn projektionen af  $P$  ned på  $x_1, x_2$  planen. Vis også at ekstremretningerne af  $P(B)$  kan opnås ved at løse følgende ligningssystem:

$$\begin{aligned} Ax = 0_2 \quad x_3 = 1 \text{ og } x_4 = 0 \\ Ax = 0_2 \quad x_3 = 0 \text{ og } x_4 = 1 \end{aligned}$$

Vi har at  $P(B)$  er et 4 dimensionelt polyeder, da  $x \in \mathbb{R}^4$  med begrænsningerne:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 + x_2 + x_4 = 3$$

$$x_3, x_4 \geq 0$$

Da vi har 4 begrænsninger og arbejder med 4 variable, så findes kun en brugbar basisløsning.

Denne ene er hvor alle 4 begrænsninger er aktive (lighed) dvs, hvor:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ som er ekstrempunktet for } P(B)$$

Nu finder vi ekstremstrålerne,  $r^j$ , for  $P(B)$  for  $j \in J = N \setminus B = \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{1, 2\} = \{3, 4\}$  (ikke-basis variablene)

Vi har at  $r^j$  har koordinatet 1 ved indgangen for  $j$ , dvs  $r^j_j = 1$  for  $j \in J$ .

Start med  $B = \{1, 2, 3\}$   $j = 4$ .

Så fås:

$$-(A_B^{-1})A_4 = - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Så } r^4 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ er en ekstremretning for } P(B).$$

$B = \{1, 2, 4\}$  og  $j=3$ :

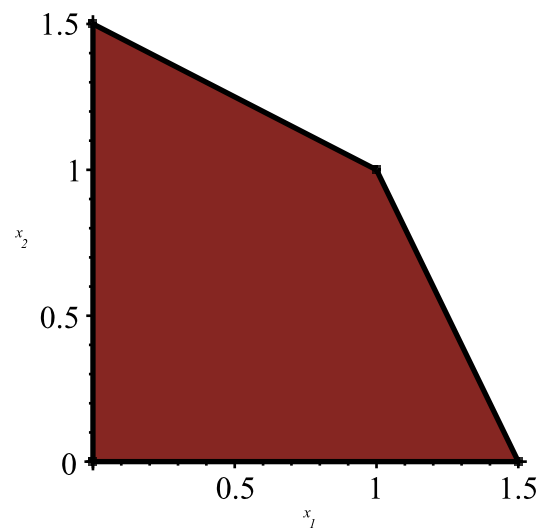
$$-(A_B^{-1})A_3 = - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{så } r^3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ er en ekstremretning for } P(B).$$

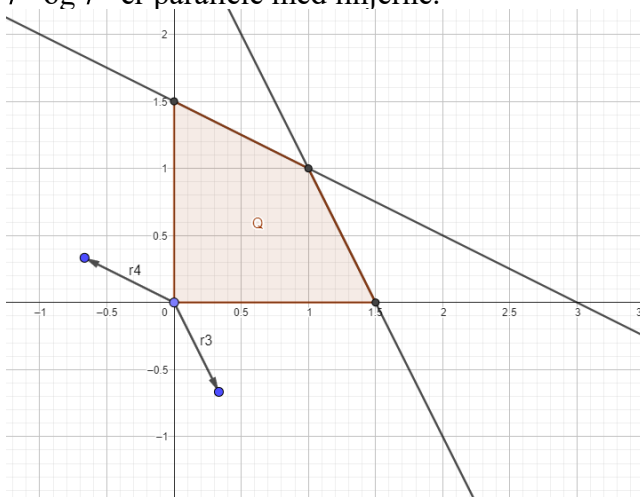
Vi tegner  $Q$ :

$Q := \text{PolyhedralSet}([x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 3, 2 \cdot x_1 + x_2 \leq 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0]) :$

$\text{Plot}(Q)$



$r^3$  og  $r^4$  er parallelle med linjerne.



Projektionen af  $P$  ned på planen kan findes ved først at finde ekstrempunkterne, som er

$$V^* = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \text{ og projekter ned på planen ved at fjerne 3. og 4. koordinat, så:}$$

$$Proj_2(P) = conv \left( \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} \right\} \right), \text{ som ses bare at være det konvekse hylster af}$$

ekstrempunkterne for  $Q$ .

Dermed fås at  $Proj_2(P) = Q$ .

Dvs., hvis vi har et polyeder  $P$  som er på standardform af polyederet  $Q$ , og hvis vi finder projektionen af  $P$ , så vil vi få polyederet, som ikke var på standardform, uden slack variable.

Ekstremstrålerne kan findes ved:

$Ax = 0_2$  med  $x_3 = 1$  og  $x_4 = 0$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = r^3$$

$\ddot{A}x = 0_2$  med  $x_3 = 0$  og  $x_4 = 1$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = r^4$$

## Øvelse 6

6. Hvad er de valide uligheder for polyedre på formen  $P^1 = \{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax = b\}$  og  $P^2 = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\}$ ? Hvad er Farkas's Lemma for disse polyedre?

**Theorem 4.6 (Farkas' lemma)** *Let  $A$  be a matrix of dimensions  $m \times n$  and let  $b$  be a vector in  $\mathbb{R}^m$ . Then, exactly one of the following two alternatives holds:*

- (a) *There exists some  $x \geq 0$  such that  $Ax = b$ .*
- (b) *There exists some vector  $p$  such that  $p'A \geq 0'$  and  $p'b < 0$ .*

En ulighed  $\alpha^T x \leq \beta$  er valid for en konveks mængde  $K \subseteq \mathbb{R}^n$  hvis og kun hvis  $\alpha^T x \leq \beta$  holder for alle  $x \in K$ .

Skriv  $A$ ,  $x$  og  $b$  som:

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}, \text{ hvor } a_1, \dots, a_m \text{ er rækkerne (set som søjlevektorer) i}$$

$$A. \text{ (eksempelvis } a_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{1n} \end{bmatrix} \text{)}$$

For  $P^1$ :

$x \in P^1 \Leftrightarrow Ax = b \text{ og } x \geq 0 \Leftrightarrow Ax \leq b, Ax \geq b \text{ og } x \geq 0 \Leftrightarrow a_1^T x \leq b_1, \dots, a_m^T x \leq b_m \text{ og } a_1^T x \geq b_1, \dots, a_m^T x \geq b_m$ , som så bliver de valide uligheder for  $P^1$

Vi ved også at  $P^1$  indeholder alle positive vektorer i  $\mathbb{R}^n$ , således at  $Ax = b$ .

Hvis  $P^1$  ikke er tom, så må  $\exists x \geq 0 : Ax = b$ , dvs så gælder (a) i Farkas' Lemma.

Hvis  $P^1$  er tom, så må der IKKE eksistere et  $x \geq 0$  således at  $Ax = b$ , og så må alternativet (b) gælde.

For  $P^2$  :

$x \in P^1 \Leftrightarrow Ax \geq b \Leftrightarrow a_1^T x \geq b_1, \dots, a_m^T x \geq b_m$ , som så bliver de valide uligheder for  $P^2$ .

Her siger Farkas' Lemma, at hvis der findes et  $x \geq 0$ , som opfylder at  $a_1^T x = b_1, \dots, a_m^T x = b_m$ , så vil

(b) ikke gælde, dvs. der vil ikke findes en vektor  $p$  så  $p^T A \geq 0$  og  $p^T b < 0$ .